

Tollwerk-Akademie – Gesamtkonzeption des klickbaren Prototyps

Inhaltsübersicht

A. Projektgrundlagen & Zielsetzung \ B. Architektur & technische Basis \ C. Funktionale Komponenten \ D. Didaktisches Konzept \ E. Barrierefreiheit \ F. Technische Implementierung \ G. Qualitätssicherung \ H. Erweiterungs- & Entwicklungspotenzial \ I. Projektmanagement-Standards \ J. Personas (Kurzdarstellung) \ K. Externe Inputs & Recherche

A Projektgrundlagen & Zielsetzung

A.1 Projektkontext

- **Typ** Modulare Online-Lernplattform (Prototyp mit Beispielkurs)
- **Kernversprechen** Didaktisch wertvolle Kurse – kompromisslos barrierefrei
- **Primäre Zielgruppen** Studierende, Lehrende, Fach-Interessierte (mit & ohne Einschränkungen)

A.2 Kernziele

1. **Didaktisch** Komplexe Inhalte in kleinen, selbsterklärenden Nuggets vermitteln.
2. **Technisch** Leichte, framework-freie Basis, die barrierearme Standards erfüllt.
3. **Methodisch** Aktives Lernen – Reflexion, Mini-Quiz, persönliche Notizen.
4. **Praktisch** Ein Code- und Dateigerüst, das sich ohne Reibung ausbauen lässt.

A.3 Erfolgskriterien

- Lernziele pro Nugget eindeutig erreicht (Messung via Quiz).
 - Plattform ohne Hilfsmittel einschränkungslos bedienbar (WCAG $\geq$ AA).
 - Ladezeit < 2 s pro Nugget – keine Performance-Barrieren.
 - Neue Kurse lassen sich einfach in die Modul-Struktur einhängen.
-

B Architektur & technische Basis

B.1 Dateisystem-Architektur (Ist-Prototyp)

```
tollwerk-academy/  
  index.html      → Kursübersicht + Einstieg  
  └─ modul-1/     → Grundlagenkurs (Beispiel)  
    │   nugget-1.html → Begriffsklärung  
    │   nugget-2.html → Gesetzliche Basis  
    │   quiz.html    → Modul-Quiz  
    └─ assets/
```

```
css/   style.css
js/    main.js  + modules/*
images/ icons/  fonts/
```

- **Trennung von Inhalt & Präsentation** → schnell wartbar.
- **Module ≈ Ordner, Nuggets ≈ HTML** → neue Themen per Ordnerkopie möglich.

B.2 Technologie-Stack

Layer	Wahl	Begründung
Struktur	HTML5 semantisch	Screenreader-kompatibel, SEO-freundlich
Layout	CSS3 Flexbox/Grid	Responsiv ohne externes Framework
Logik	ES-Modules (Vanilla JS)	Kein Framework-Lock-in, einfache Einstiegshürde
Build	simpl. NPM Live-Server	Schneller Dev-Cycle, keine Bundler-Abhängigkeit

B.3 Design-Prinzipien

- **Mobile-First & Progressive Enhancement** – Grundfunktion auch ohne JS.
- **Semantic Web** – Sinnvolle Tags & ARIA-Landmarks.
- **Component Separation** – Sidebar, Tabs, Quiz, Notizen als eigenständige JS-Module.

C Funktionale Komponenten

C.1 Navigation & Benutzerführung

- **Sidebar** – einklappbar, zeigt Nuggets + Modul-Quiz, unerreichte grau.
- **Weiter / Zurück** – steuert lineares Lernen, verhindert Scroll-Verlust.
- **Progress Ribbon** – Prozent & Sitzungs-Zeitstempel

C.2 Interaktive Elemente

Element	Zweck	Status
Mini-Quiz (MC, Checkbox, Lücke)	Sofortiges Wissen festigen	Fertig (Grundlogik)
Reflexionsfrage	Selbsttransfer auf Alltag	Fertig
Drag & Drop	Haptische Zuordnung	Konzept vorhanden
Notiz-Drawer	Eigene Gedanken sichern	Fertig
Glühbirnen-Tooltip	Zusatzwissen animiert	Prototyp in Arbeit

C.3 Medien-Tabs

- **Text** (Default, WCAG-konform)
- **Video** (mit Untertitel)
- **Audio** (gesonderte Tonspur)

Medienpräferenz wird künftig in den Nutzer-Einstellungen gespeichert.

D Didaktisches Konzept

1. **Lernziel-Infobox** – zeigt Nutzen & Ziel der Lektion.
2. **Inhalt** – kurzer, strukturierter Hauptteil (Text / Video / Audio).
3. **Aktivierung** – Quiz *oder* Reflexion; bei Fehlern sofortiges Feedback.
4. **Transfer** – optionaler praktischer Tipp oder Beispiel.
5. **Serien-Recap** – geplante 3-Satz-Zusammenfassung zu Modul-Start.

Lerntypen (visuell, auditiv, kinästhetisch, lesen/schreiben) werden durch kombinierte Medien & Interaktionen abgedeckt.

E Barrierefreiheit (aktueller Stand)

- **Farbkontrast** $\geq 4.5 : 1$ auf Buttons & Text.
- **REM-Basierung** → Browser-Zoom $\geq 200\%$ bricht Layout nicht.
- **Keyboard-Pfad** durch Sidebar, Tabs, Quiz vollständig erreichbar.
- **Screenreader-Tauglichkeit** – Headings, Listen, Buttons sind semantisch, ARIA-Label-Audit in Arbeit.

Roadmap → Fokus-Management, Live-Region-Feedback für Quiz.

F Technische Implementierung

- **main.js** initialisiert Sidebar, Tabs, Quiz-Engine, Notiz-Module.
 - **Module-Loader** lädt nur JS des gerade geöffneten Nuggets (Performance).
 - **CSS BEM-Namenskonvention** für wiederverwendbare Klassen.
 - **GitHub Actions** → Lint-Check & Preview-Deploy auf Branch-Push.
-

G Qualitätssicherung & Testing

Test	Tool	Ergebnis
Responsiv	Chrome DevTools, Lighthouse	Layout stabil < 600 px
Keyboard	Tab-Walk	vollständige Fokus-Reihenfolge
Screenreader	NVDA Quick-Nav	Headings logisch, Buttons benannt
Performance	WebPageTest	LCP < 2 s bei 3G

H Erweiterungs- & Entwicklungspotenzial

1. **Persistenz & Zertifikate** – serverseitige Speicherung von Notizen, Fortschritt, PDF-Zertifikat nach Kursabschluss.
2. **Personalisierung** – Darkmode, Schriftgröße, Medienpräferenz, ausgeklappte Nuggets.
3. **Erweiterte Quizformen** – Drag & Drop, Zuordnungen, adaptive Pfade.
4. **Content-Management & Marketplace** – Web-Editor für Tollwerk-Team & Partner, Such- und Filterfunktion, Mehrsprachigkeit.
5. **Technischer Ausbau** – Migration auf React / Vue für State-Management; KI-basierte Quiz-Generatoren; Analytics-Dashboard.

I Projektmanagement & Dokumentationsstandards

- **Git Flow** – `main` (stable) · `develop` · Feature-Branches.
- **README.md** enthält Setup-, Build- und Accessibility-Checklist.
- Code-Kommentare im JSDoc-Stil; Stylelint & ESLint enforced.

J Personas (kompakte Übersicht)

Name (Rolle)	Motivation & zentrale Bedürfnisse
Lara Hoffmann – Büroassistentin (38)	Umschulung zur Mediengestalterin, möchte abends barrierefrei lernen; benötigt hohen Kontrast, Zoom, klare Gliederung, leichte Sprache, Audio-Option.
Max Braun – Wi-Info-Student (24)	Lernstoff per Tastatur & Spracherkennung beherrschen; braucht 100 % Tastaturbedienung, kurze Fokuswege, semantische PDFs.
Janina Seidel – UX-Master-studentin (26)	Sucht Best-Practice-UX für Inklusion; wünscht Darkmode, skalierbare Schrift, sichtbare ARIA-Labels, nachvollziehbare Designentscheidungen.
Tarek Neumann – Personalleiter (42)	Muss Team BFGG-konform schulen; erwartet klare Fortschrittsübersicht und prüfbare Zertifikate, laienverständliche Inhalte.
Thomas Berger – Traditionalist (63)	Lehnt Onlinekurse & Barrierefreiheitsaufwand ab; dient als Anti-Persona zur Schärfung des Fokus auf motivierte Zielgruppen.

K Externe Inputs & Recherche

- **Fach-Dozentin (Moodle-Masterarbeit)** \ • Infinite-Scroll-Kurse steigern Flow, aber nur bei kurzen Lektionen. \ • Empfahl Mini-Quiz nach jedem Themenblock für Aufmerksamkeit.
- **Professorin (E-Learning-Lehrstuhl)** \ • Bestätigte Schritt-Navigation & kleine Nuggets. \ • Gab Hinweise zu lernpsychologischen Effekten von Mikro-Interaktionen.

- **Vergleichende Plattform-Analyse** \ • Udemy, Moodle, DequeUniversity, web.dev → Stärken: Medienmix & Gamification; Schwächen: mangelhafte Barriereprüfung. \ • Erkenntnis: keine Plattform vereint kompromisslose Barrierefreiheit mit modularem didaktischem Aufbau.
- Fragebogen \ • Auswertung \ • bevorzugen klare Weiter-Buttons statt Endlos-Scrollen
- **Interne Nutzer-Tests** (Paper Prototype) \ Was würden wir uns in einer Lernplattform wünschen?
- Sidebar-Einklappen reduziert Ablenkung. \